MANUAL TÉCNICO DE MONTAJE INTEGRAL: PUENTE MB60-58.8m

Proyecto: Puente Quitacalzón - Ruta W-807 (Chana - Chumelden). **Configuración General:** SF.3F.6G.XG.6G.3F.SF.

SECCIÓN I: Inicio en Estribo Chumelden (Módulo 21)

Tipo: 60.SF (Módulo de Apoyo Libre).

1. **Base:** Posicionar pieza **60IC15W** sobre superficie nivelada horizontalmente.
2. **Vertical Sur:** Instalar pieza **60VP02W** en el extremo sur. Utilizar pernos **M24x70 (Grado 10.9)** en las perforaciones situadas más al norte.
    - **Torque:** Inicial 200 N.m / Final 400 N.m.
3. **Diagonales:** Instalar dos piezas **60VD01W**. Pernos **M30x130 (Grado 10.9)**.
    - **Torque:** Inicial 425 N.m / Final 850 N.m.
4. **Vertical Norte:** Instalar otra pieza **60VP02W** en el lado norte de la base. Pernos **M24x70 (10.9)**. Torque 200/400 N.m.
5. **Componentes Superiores:**
    - Colocar piezas **60SP01** verticales sobre las VP02W. Pernos **M30x115 (10.9)**.
    - **Cierre:** Instalar pieza **60SC01W** (Cordón superior).
6. **Soporte y Arrostramientos:**
    - Pieza **60TS01W** con pernos **M24x70** (en base) y **M16x80** (en vertical).
    - **Vertical:** Piezas **LB04W** en "X" (2 unidades por sección transversal).
    - **Horizontal:** Pieza **SB01**. Pernos **M24x80 (Grado 8.8)**. Torque 200/400 N.m.

SECCIÓN II: Transición y Tramos Estándar (Módulos 20 al 12)

Tipos: 3x60.F y 6x60.G.

1. **Base:** Pieza **60IC16W**.
2. **Verticales:**
    - Módulos 20 al 19 (Tipo F): Pieza **60VP02W**.
    - Módulos 18 al 12 (Tipo G): Cambio a pieza **60VP01W**.
    - Pernos **M24x70 (10.9)**. Torque 200/400 N.m.
3. **Diagonales:** 2 piezas **60VD01W**. Pernos **M30x130 (10.9)**. Torque 425/850 N.m.
4. **Cordón Superior:**
    - Módulos 20 al 16: Pieza **60SC01W**.

    - Módulos 15 al 12: Pieza **60SC02W** (reforzada para tramos de mayor luz).
5. **Arrostramientos:** Continuar con **LB04W** (vertical) y **SB01** (horizontal).

SECCIÓN III: El Eje Central (Módulo 11)

Tipo: 60.XG (Módulo Único de Transición Central).

1. **Base Única:** Utilizar pieza **60IC17W**, específica para el centro del puente.
2. **Verticales:** Pieza **60VP01W**. Pernos **M24x70 (10.9)**.
3. **Diagonales:** 2 piezas **60VD01W**. Pernos **M30x130 (10.9)**.
4. **Cordón Superior:** Pieza **60SC02W**.
5. **Nota Crítica:** Este módulo es el nudo de unión principal. Se debe asegurar la perfecta alineación de las bases IC17W para garantizar la geometría del puente.

SECCIÓN IV: Avance hacia Estribo Chana (Módulos 10 al 2)

Tipos: 6x60.G y 3x60.F.

1. **Base:** Pieza **60IC16W**.
2. **Verticales:** Pieza **60VP01W**. Pernos **M24x70 (10.9)**.
3. **Diagonales:** 2 piezas **60VD01W**. Pernos **M30x130 (10.9)**.
4. **Cordón Superior:**
    - Módulos 10 al 6: Pieza **60SC02W**.
    - Módulos 5 al 2: Retorno a pieza **60SC01W**.
5. **Arrostramientos:** Mantener configuración de pernos **M24x60** (verticales) y **M24x80 (8.8)** (horizontales).

SECCIÓN V: Cierre en Estribo Chana (Módulo 1)

Tipo: 60.SF (Módulo de Apoyo Fijo).

1. **Base:** Pieza **60IC15W** sobre el apoyo fijo **BS01**.
2. **Vertical Final:** Pieza **60VP02W** en el extremo del puente. Pernos **M24x70 (10.9)**. Torque 200/400 N.m.
3. **Diagonales:** 2 piezas **60VD01W**. Pernos **M30x130 (10.9)**. Torque 425/850 N.m.
4. **Remate Superior:** Piezas **60SP01** verticales y cordón superior **60SC01W**.
5. **Soporte Final:** Pieza **60TS01W** con pernos **M24x70** y **M16x80**.
6. **Arrostramiento Final:** Instalación de las últimas piezas **LB04W** y **SB01**.

Resumen de Componentes Críticos (Total Puente):

- **Peso Total Estructura:** 107 toneladas.
- **Pernos Principales (10.9):** M36-130 (400 un), M30-130 (352 un), M30-115 (352 un), M24-80 (480 un), M24-70 (384 un).
- **Pernos Secundarios (8.8):** M24-80 (84 un), M24-60 (80 un), M16x80 (264 un).